

אלגברה 1 - 104016 -
בחן אמצע חורף תשס"ג - 18.12.02

משך הבחינה : 2.5 שעות.
 שאלה מס' 1 היא שאלת תרגילי בית.
 אין להשתמש בחומר עזר או מחשבוניס.
 יש לענות על כל שאלה בדף נפרד ולנמק את התשובות.
 נא לרשום את השם על המחברת.

ב ה צ ל ח ה !

שאלה מס. 1 : (15%)

הוכיחו ש- $A \in R^{n \times n}$ מתחלפת בכפל עם כל מטריצה הפיכה ב- $R^{n \times n}$ אם ורק אם A סקלרית.

שאלה מס. 2 : (25%)

הוכיחו או הפריכו :

א. אם $x = (-2, 4, 4, -2)$ ו- $y = (4, -2, -2, 4)$ הם פתרונות של מערכת משוואות ליניאריות ואם $z = (2, 2, 2, 2)$ אינו פתרון של המערכת אז המערכת אינה הומוגנית.

ב. קבוצת המטריצות $A \in R^{m \times n}$ שעבורן AA^T איננה מטריצה סימטרית היא תת מרחב של $R^{m \times m}$.

ג. קבוצת המטריצות $A \in R^{m \times n}$ שעבורן AA^T היא אנטי-סימטרית היא תת מרחב של $R^{m \times m}$.

ד. אם A מטריצה ריבועית ומרחב השורות של A שווה למרחב העמודות שלה, אז A סימטרית.

ה. אם A מטריצה ריבועית והמטריצות A^2 ו- A^3 שתיהן סקלריות ושונות זו מזו, אז גם A סקלרית.

שאלה מס. 3 : (15%)

א. (10%) מצאו בסיס ל- $R^{2 \times 2}$ שכל איבריו הם מטריצות הפיכות.

ב. (5%) תהיה $A = \begin{pmatrix} 10+i & 8+6i \\ 8-6i & 10-i \end{pmatrix}$. חשבו את A^{-1} .

שאלה מס. 4 : (27%)

יהיה U תת המרחב של $R^{3 \times 3}$ של כל המטריצות שמתחלפות בכפל עם

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

יהיה W תת המרחב של $R^{3 \times 3}$ של כל המטריצות שסכום כל שורה שלהן שווה ל-0.

- א. רשמו את הצורה הכללית של מטריצה ב- U .
- ב. מהו $\dim U$?
- ג. רשמו את הצורה הכללית של מטריצה ב- W .
- ד. מהו $\dim W$?
- ה. רשמו את הצורה הכללית של מטריצה ב- $U \cap W$.
- ו. מהו $\dim U \cap W$?
- ז. מהו $\dim(U + W)$?
- ח. רשמו את הצורה הכללית של מטריצה ב- $U + W$.
- ט. האם הסכום $U + W$ הוא סכום ישר של U ו- W ?

שאלה מס. 5 : (18%)

תהיה A מטריצה מסדר $n \times n$.

- א. הוכיחו שאם $A^2 = 0$ אז $\text{rank} A \leq \frac{n}{2}$.
- ב. הוכיחו שאם $\text{rank}(A^2) < \text{rank} A$ אז למערכת $Ax = 0$ יש פתרון לא טריביאלי.
- ג. הוכיחו שאם $\text{rank}(A^2) < \text{rank} A$ אז למערכת $A^2x = 0$ יש פתרון y המקיים $Ay \neq 0$.

אם הצלחתם, יופי!
אם לא, זכרו שהבחן הוא בחן מגן.
עבודה נעימה והמשך הנאה מהלמודים !!